

JSON und MongoDB

Einleitung:

Was ist JSON?

Die JavaScript Object Notation ist ein kompaktes Datenformat in einer einfach lesbaren Textform für den Datenaustausch zwischen Anwendungen.

JSON ist von Programmiersprachen unabhängig.

Parser und Generatoren existieren in allen verbreiteten Programmier-Sprachen.

Ziel

- ⇒ Sie können JSON erklären.
- ⇒ Sie können eine JSON-Datei erweitern.
- ⇒ Sie können Daten auf verschiedene Arten in eine MongoDB importieren.
- ⇒ Sie können Daten auf verschiedene Arten aus einer MongoDB exportieren.

Inhalte

Einleitung:	1
Ziel	1
Inhalte	1
Aufgabe Lernen Sie die Grundlagen von JSON kennen.....	1
Zusammenfassung Datenformat JSON.....	2
Aufgabe Mit Mongo Express JSON importieren / exportieren.....	3
Aufgabe Mit MongoCompass JSON importieren / exportieren	3
Aufgabe IntelliJ JSON importieren / exportieren.....	4

Aufgabe Lernen Sie die Grundlagen von JSON kennen

JSON ist von Programmiersprachen unabhängig. Parser und Generatoren existieren in allen verbreiteten Sprachen.

Das ist wichtig, wenn Sie das Folgende recherchieren, den w3schools stellt einen starken Bezug zu JavaScript her, was sich aber auf andere Programmiersprachen adaptieren lässt.

Lesen Sie

- https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp
- https://www.w3schools.com/js/js_json_syntax.asp
- https://www.w3schools.com/js/js_json_datatypes.asp

weiter:

- https://www.w3schools.com/js/js_json_objects.asp
- https://www.w3schools.com/js/js_json_arrays.asp

Zusammenfassung Datenformat JSON

Syntax-Regeln:

Die JSON Syntax ist eine Untermenge der JavaScript Objekt Notationssyntax und ist wie folgt aufgebaut:

- *Die Daten sind als Name/Wert Paar gespeichert*
- *Die Daten werden durch ein Komma getrennt*
- *Geschweifte Klammer schliessen Objekte ein*
- *Eckige Klammern schliessen Arrays ein*

Key-Value

Ein Datensatz ist wie folgt aufgebaut:

Name : Wert

"Vorname" : "Peter"

Folgende Werte sind für einen JSON Datensatz gültig:

- *Eine Zahl (integer oder floating point)*
- *Ein String (String in Anführungszeichen)*
- *Ein Boolean (true oder false)*
- *Ein Array (in eckigen Klammern)*
- *Ein Objekt (in geschweifte Klammern)*
- *null*

JSON Objekte

JSON Objekte können mehrere Name/Wert Paare enthalten und werden durch geschweiften Klammern eingeschlossen:

```
{ "vorname" : "Peter", "nachname" : "Muster" }
```

JSON Arrays

JSON Arrays werden in eckige Klammern eingeschlossen.

Im folgenden Beispiel sehen wir ein Beispiel für die Erfassung der Personen in einer Familie:

```
{ "members" : [  
  { "firstname": "Peter", "lastname": "Muster"},  
  { "firstname": "Petra", "lastname": "Muster"},  
  { "firstname": "Anna", "lastname": "Muster"}  
] }
```

In den folgenden Aufgaben importieren und exportieren Sie Daten auf unterschiedliche Weisen mit unterschiedlichen Programmen.

Damit wird eine Vielfalt an Möglichkeiten aber auch an Unterschieden gezeigt ohne dabei alle Möglichkeiten der Programme zeigen zu können.

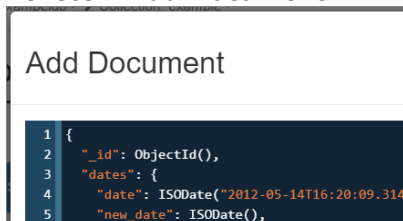
Aufgabe Mit Mongo Express JSON importieren / exportieren

Sie importieren und Exportieren Daten mit Hilfe von Mongo-Express.

Die Datei *exampleMongoExpress.json* zeigt eine Auswahl von verschiedensten Daten.

Aufgabe Daten importieren

- Erstellen Sie eine neue Database *exampledb*.
- Erstellen Sie eine neue Collection *examples*.
- Erstellen Sie ein neues Dokument, kopieren Sie den Inhalt aus *example.json* in das Fenster "Add Document".



- Schauen Sie sich an, wie Mongo-Express in der Ansicht der Dokumente die Datentypen interpretiert (Datum, Photos, Video, Audio...)

Aufgabe Daten exportieren

- Probieren Sie die Exportmöglichkeiten aus.
 - Viewing Database *exampledb*
 - Collection *examples*
 - Export
 - [JSON]

Aufgabe Mit MongoCompass JSON importieren / exportieren

Sie importieren und Exportieren Daten mit Hilfe von MongoCompass.

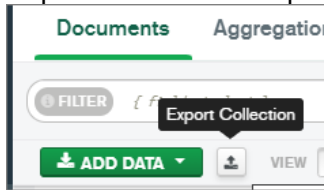
Die Datei *examplescompass.json* zeigt eine Auswahl von verschiedensten Daten.

Aufgabe Daten importieren

- Erstellen Sie eine neue Database.
- Erstellen Sie eine neue Collection.
- Add-Data mit Hilfe der Datei *examplescompass.json*

Aufgabe Daten importieren

- Exportieren über "Export Collection"



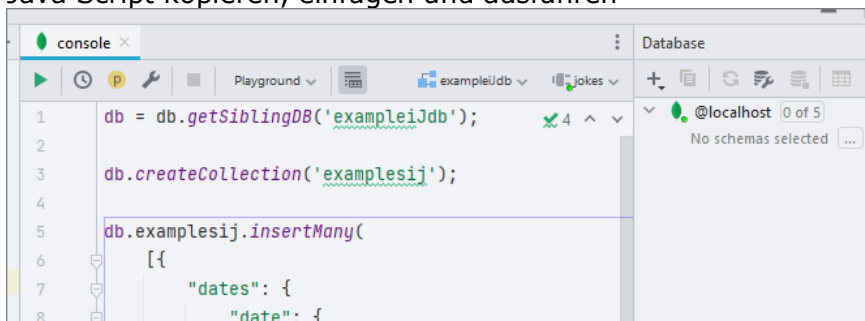
Aufgabe IntelliJ JSON importieren / exportieren

Sie importieren und Exportieren Daten mit Hilfe von IntelliJ.

Die Datei *exampleintellij.js* zeigt eine Auswahl von verschiedensten Daten. Beachten Sie, dass es ein *Java Script* ist.

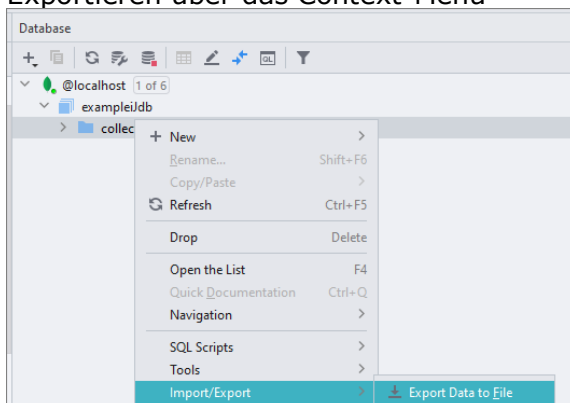
Aufgabe Daten importieren

- MongoDB Server verbinden
- DB Console öffnen
- Java Script kopieren, einfügen und ausführen



Aufgabe Daten exportieren

- Exportieren über das Context-Menu



- Schauen Sie sich die exportierte Datei an.